

Cahier des Charges : Projet EMSIGHT

Nizar EL IDRYSY - Nizar BTIRA - Hajar CHABLI - Amjad AHRRAR - Owais
BAKKALI

[Github.com/Integrated-Student-Ecosystem](https://github.com/Integrated-Student-Ecosystem)

26 avril 2026

Table des matières

1	Présentation du Projet	2
2	Objectifs Stratégiques	2
3	Architecture des Modules	2
3.1	Module "EMSIGHT Community" (Réseau & Carrière)	2
3.2	Module "EMSIGHT Portail" (Gestion Académique)	2
3.3	Module "EMSIGHT Share" (Ressources Collaboratives)	2
3.4	Acteurs du système	2
4	Spécifications Techniques	3
5	Modélisation et Conception	4
5.1	Architecture Générale et Technique	4
5.2	Diagramme des Cas d'Utilisation	5
5.3	Modèle Conceptuel de Données (MCD)	6
5.4	Diagramme de Classes	7
5.5	Diagramme d'Activité	8

Table des figures

1	Architecture Générale et Technique	4
2	Diagramme des cas d'utilisation	5
3	Modèle Conceptuel de Données	6
4	Diagramme de classes	7
5	Diagramme d'Activité	8

Présentation du Projet

EMSIGHT (EMSI - Insight) est une plateforme unifiée conçue pour la communauté de l'École Marocaine des Sciences de l'Ingénieur (EMSI). L'objectif est de centraliser les services numériques existants au sein d'un écosystème unique, fluide et intelligent, tout en introduisant des fonctionnalités collaboratives et technologiques inédites.

Objectifs Stratégiques

- **Centralisation** : Regrouper les outils fragmentés (Portail, Communauté, Partage de ressources) sous une interface unique.
- **Modernisation** : Intégrer l'Intelligence Artificielle pour l'aide à l'insertion professionnelle.
- **Collaboration** : Faciliter le partage de connaissances entre étudiants via une bibliothèque participative.
- **Expérience Utilisateur (UX)** : Réduire la friction en évitant les multiples connexions sur différents sites dans une seule plateforme unifiée.

Architecture des Modules

Module "EMSIGHT Community" (Réseau & Carrière)

- **Source** : - Hérité de "EMSI Community" (www.emsicomunity.com).
- **Social** : Flux d'actualités, événements et interactions entre étudiants et alumni.
- **Valeur Ajoutée (IA CV Analyzer)** : Un outil d'analyse automatique de CV. L'IA évalue la pertinence du profil par rapport aux offres et suggère des optimisations.

Module "EMSIGHT Portail" (Gestion Académique)

- **Source** : - Hérité de "Portail Étudiant" (www.student.emsi.ma/profile).
- **Scolarité** : Consultation des notes, suivi des absences et emploi du temps en temps réel.
- **Valeur Ajoutée (Alertes Prédictives)** : Système de notifications intelligentes prévenant l'étudiant en cas de risque d'absence injustifiée ou rappelant les échéances d'examens.

Module "EMSIGHT Share" (Ressources Collaboratives)

- **Source** : N/A.
- **Dépôt de documents** : Espace permettant aux étudiants d'uploader des notes de cours et supports de révision.
- **Recherche Filtrée** : Système de filtrage par année, filière et matière pour un accès rapide.
- **Interactivité** : Système de notation (stars) pour mettre en avant les ressources les plus pertinentes.

Acteurs du système

- **Étudiant** :
 - Consulte les notes et absences.
 - Postule aux offres.
 - Partage des ressources.
 - Télécharge son bulletin.
 - Consulte le calendrier.

- **Professeur :**
 - Valide les ressources.
 - Gère les notes et absences.
 - Envoie des notifications.
 - Contribue aux bulletins.
- **Administrateur :**
 - Gère les offres.
 - Supervise la plateforme.
 - Gère le calendrier.
 - Envoie des notifications globales.

Spécifications Techniques

- **Authentification :** - Système d'authentification unifiée (SSO) pour tous les utilisateurs.
- **Gestion des offres :** - Cycle de vie complet (CRUD) des offres de stage et d'emploi.
- **Analyse intelligente :** - Dépôt et analyse de CV par intelligence artificielle.
- **Collaboration :** - Partage et validation des ressources pédagogiques entre étudiants et professeurs.
- **Suivi Académique :** - Consultation en temps réel des notes, absences et bulletins.
- **Communication :** - Système de notifications instantanées.
- **Organisation :** - Consultation du calendrier global de l'établissement.

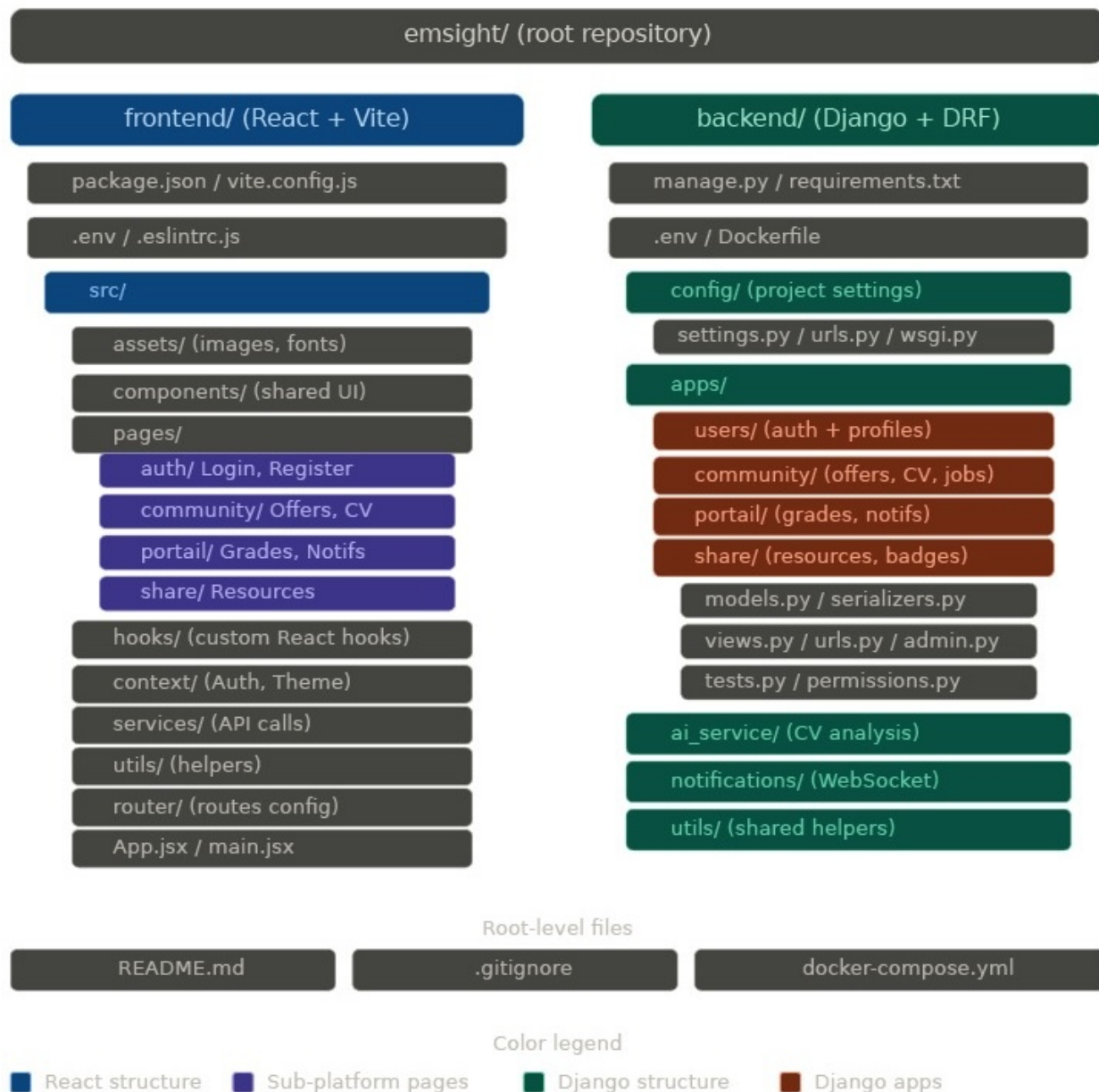


FIGURE 1 – Architecture Générale et Technique

L'architecture globale présente la structure de haut niveau de la plateforme EMSIGHT. Elle illustre l'organisation des trois sous-systèmes principaux (Community, Portail, Share) et leur interaction avec le backend partagé comprenant l'API REST, la base de données et les services d'intelligence artificielle. De plus, cette vue présente l'écosystème technologique complet (stack PERN). Elle montre les flux de communication entre le frontend React, le backend Django, la base de données PostgreSQL, le cache Redis et le micro-service IA développé avec FastAPI et Python.

Diagramme des Cas d'Utilisation

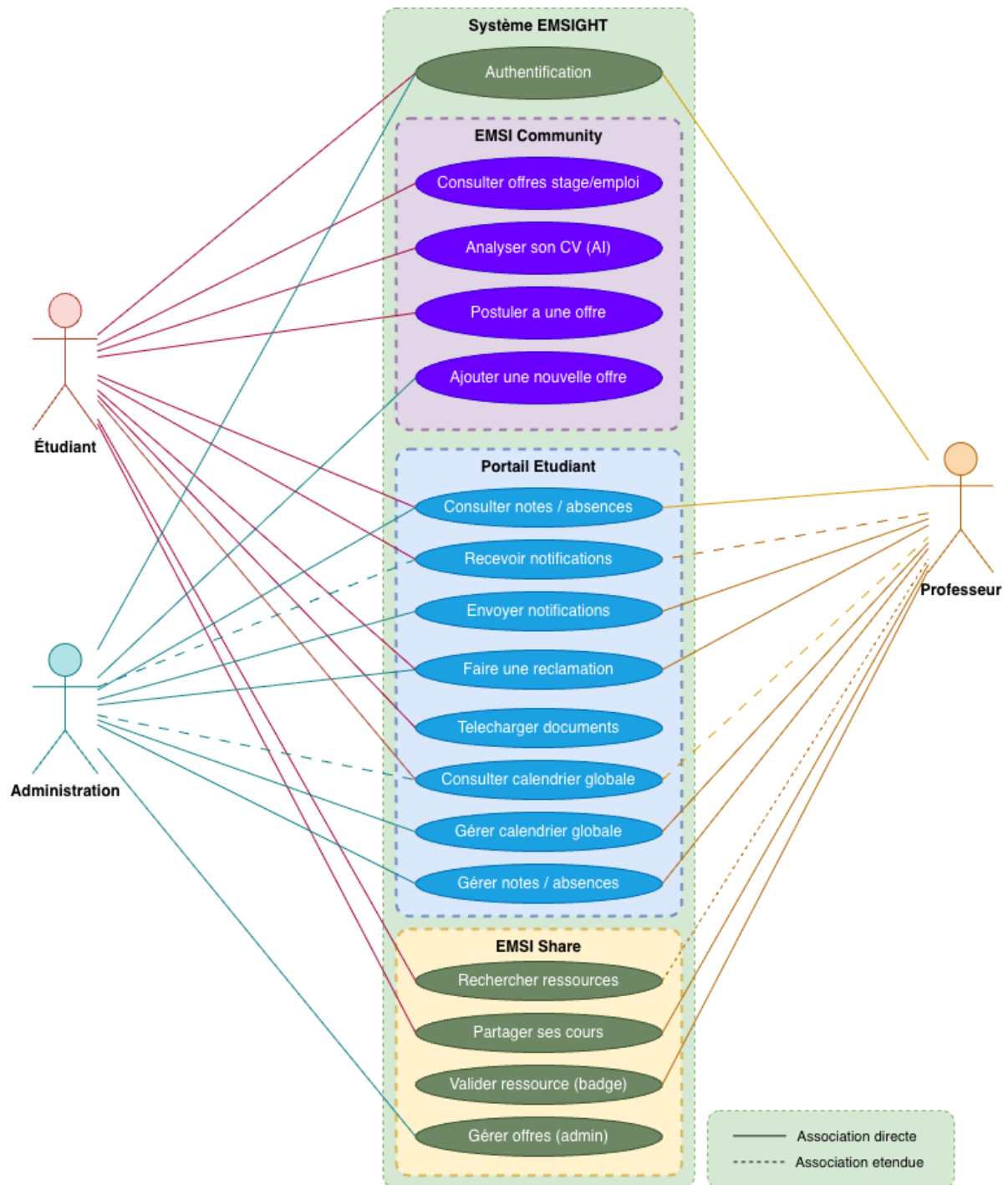


FIGURE 2 – Diagramme des cas d'utilisation

Ce diagramme détaille les interactions entre les acteurs (Étudiant, Professeur, Administration) et les fonctionnalités spécifiques du système EMSIGHT. Il met en évidence les cas d'utilisation tels que la consultation des offres, l'analyse de CV, la gestion des notes et le partage de cours.

Modèle Conceptuel de Données (MCD)

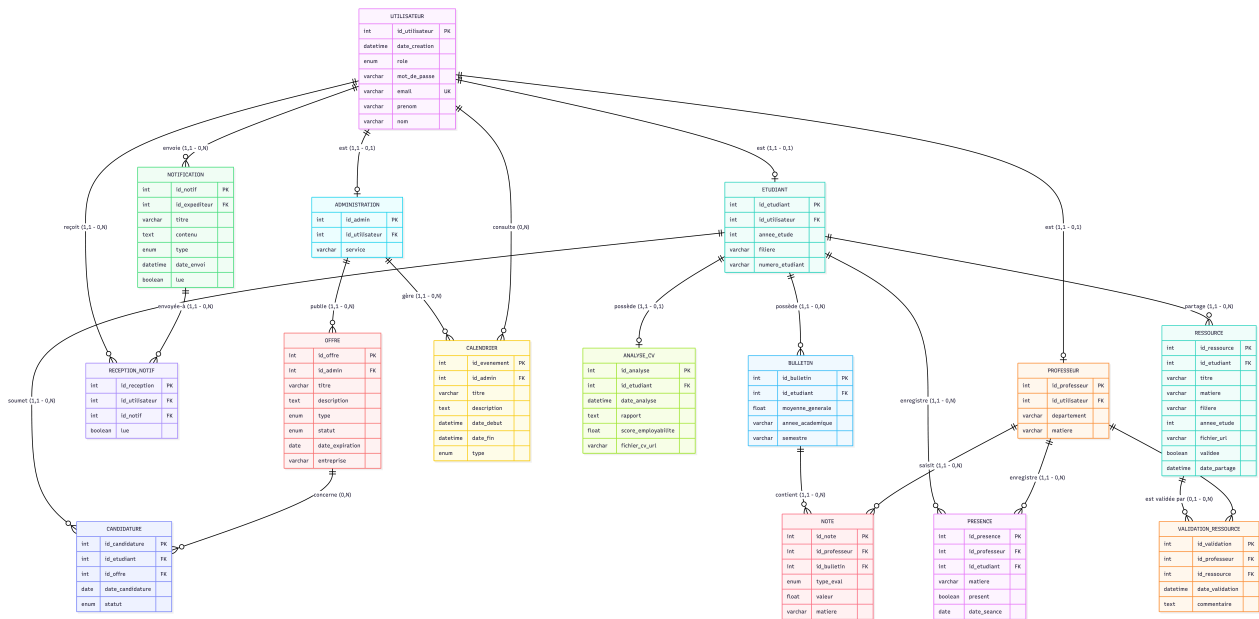


FIGURE 3 – Modèle Conceptuel de Données

Le MCD définit l'organisation logique des données au sein de la plateforme. Il établit les relations structurelles entre les entités clés, notamment les liens entre les utilisateurs, les offres de stage, les ressources partagées, les notifications et les bulletins scolaires.

Diagramme de Classes

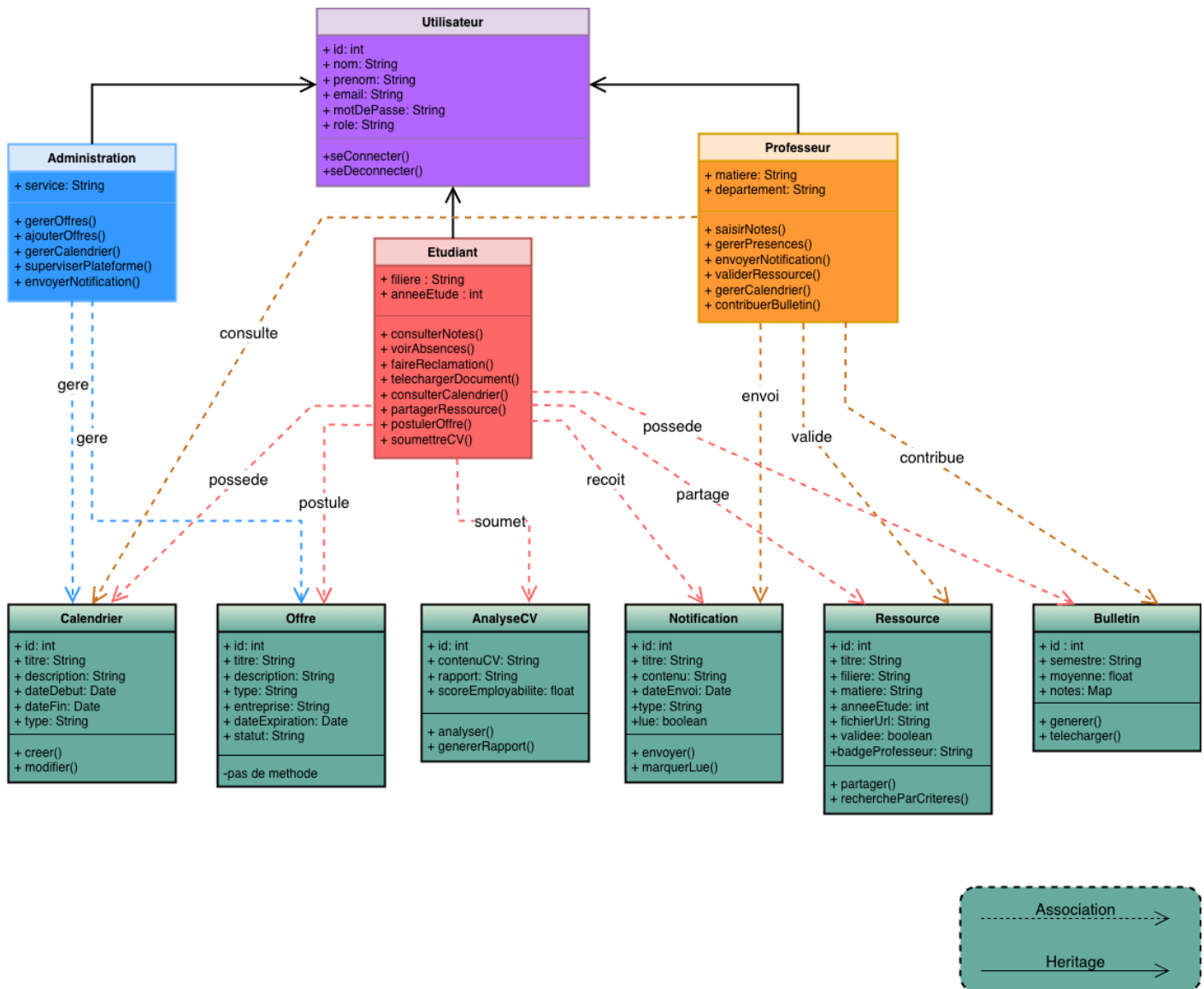


FIGURE 4 – Diagramme de classes

Le diagramme de classes expose la structure technique et la logique objet du code. On y retrouve l'héritage de la classe **Utilisateur** vers les classes **Étudiant** et **Professeur**, ainsi que les méthodes essentielles comme `analyser()`, `validerRessource()` ou `genererBulletin()`...

Diagramme d'Activité

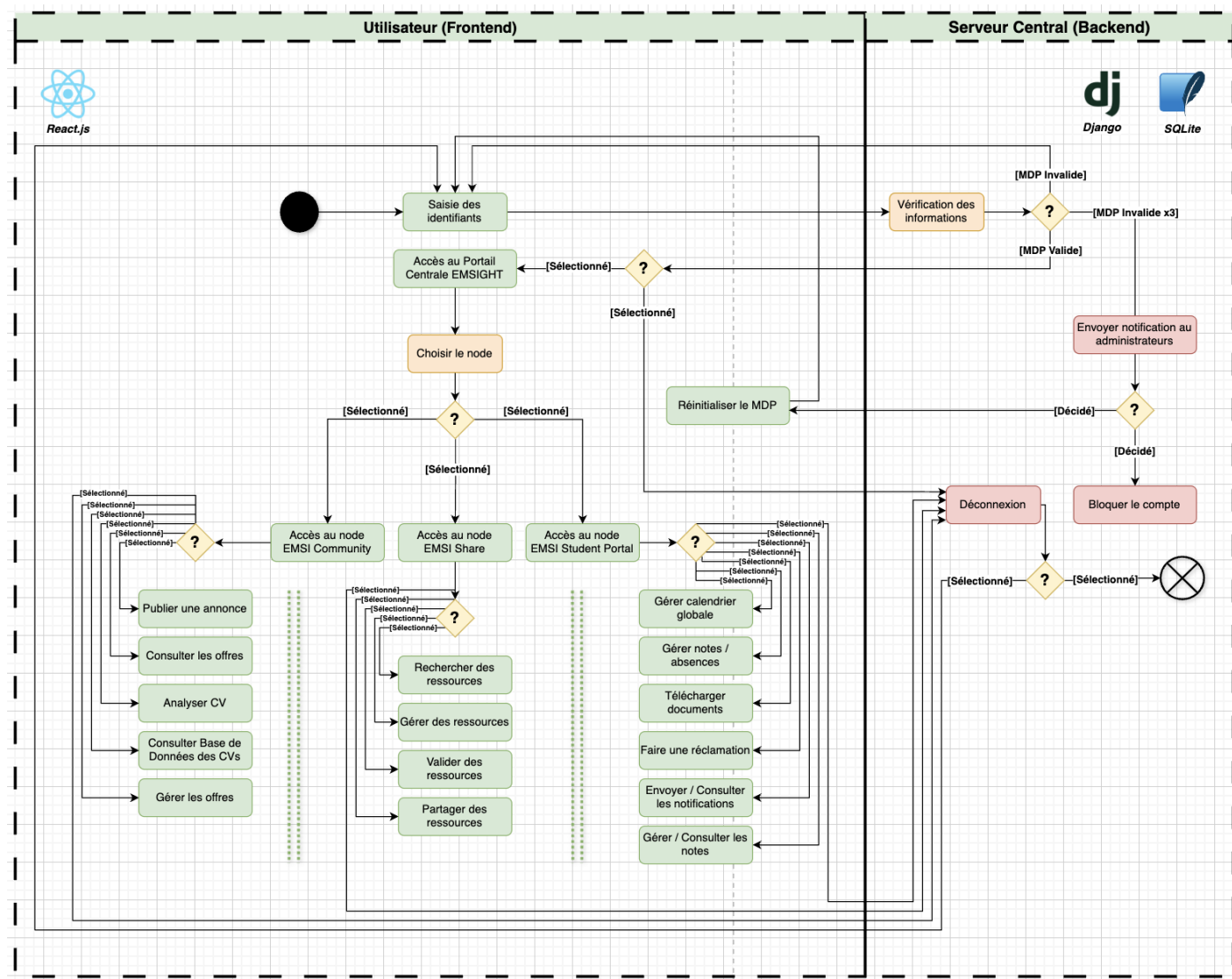


FIGURE 5 – Diagramme d'Activité

Ce diagramme d'activités illustre le flux de travail entre l'interface utilisateur (développée avec React.js) et le serveur central (utilisant Django et SQLite). Le processus débute par la saisie des identifiants côté frontend, suivie d'une vérification rigoureuse par le backend. En cas de succès, l'utilisateur accède au portail central EMSIGHT, où il peut naviguer entre trois nœuds principaux : EMSI Community, EMSI Share et EMSI Student Portal. Chaque nœud offre des fonctionnalités spécifiques, allant de la gestion des offres et l'analyse de CV à la recherche de ressources pédagogiques ou la consultation de notes et d'absences. Le système intègre également des mesures de sécurité critiques, telles que le blocage automatique du compte ou l'envoi de notifications aux administrateurs après trois échecs de connexion, ainsi qu'une procédure de réinitialisation du mot de passe.